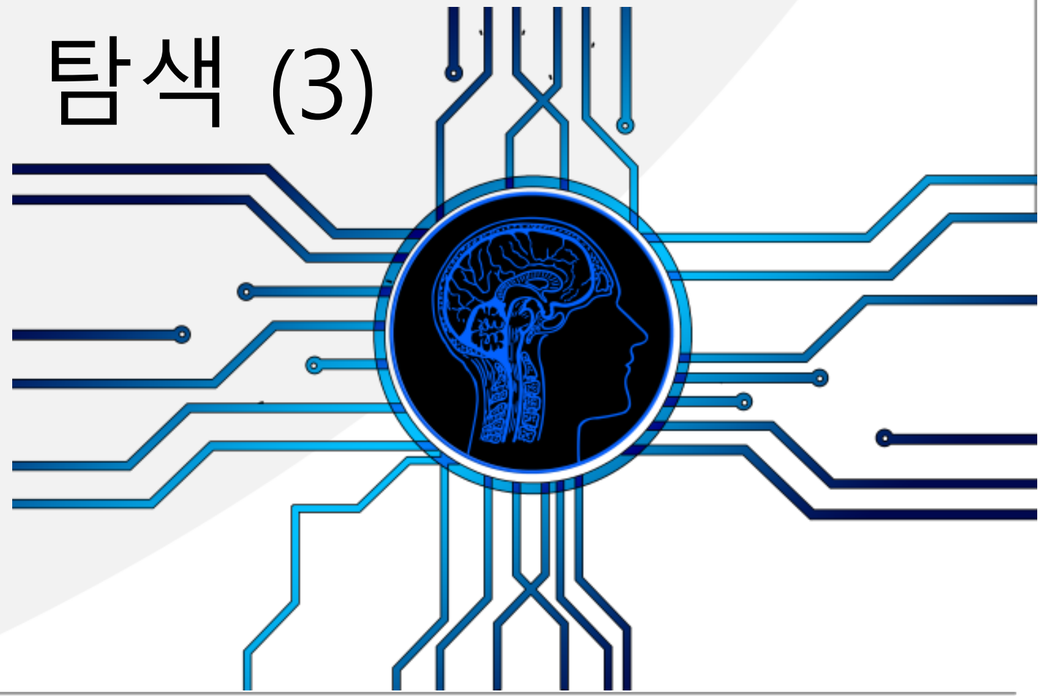
인공지능의 이해

7주차 게임 트리 탐색 (3)



7주차

게임트리 탐색(3)

알파베타 가지치기

알파-베타 가지치기

- 알파-베타 가지치기(alpha-beta pruning)는 최소-최대 탐색 알고리즘과 함께 사용하는 탐색 기법
- 기본적으로 최소-최대 탐색 알고리즘으로 경로를 탐색하는데, 중요하지 않은 경로는 무시하며 진행함

알파-베타 가지치기

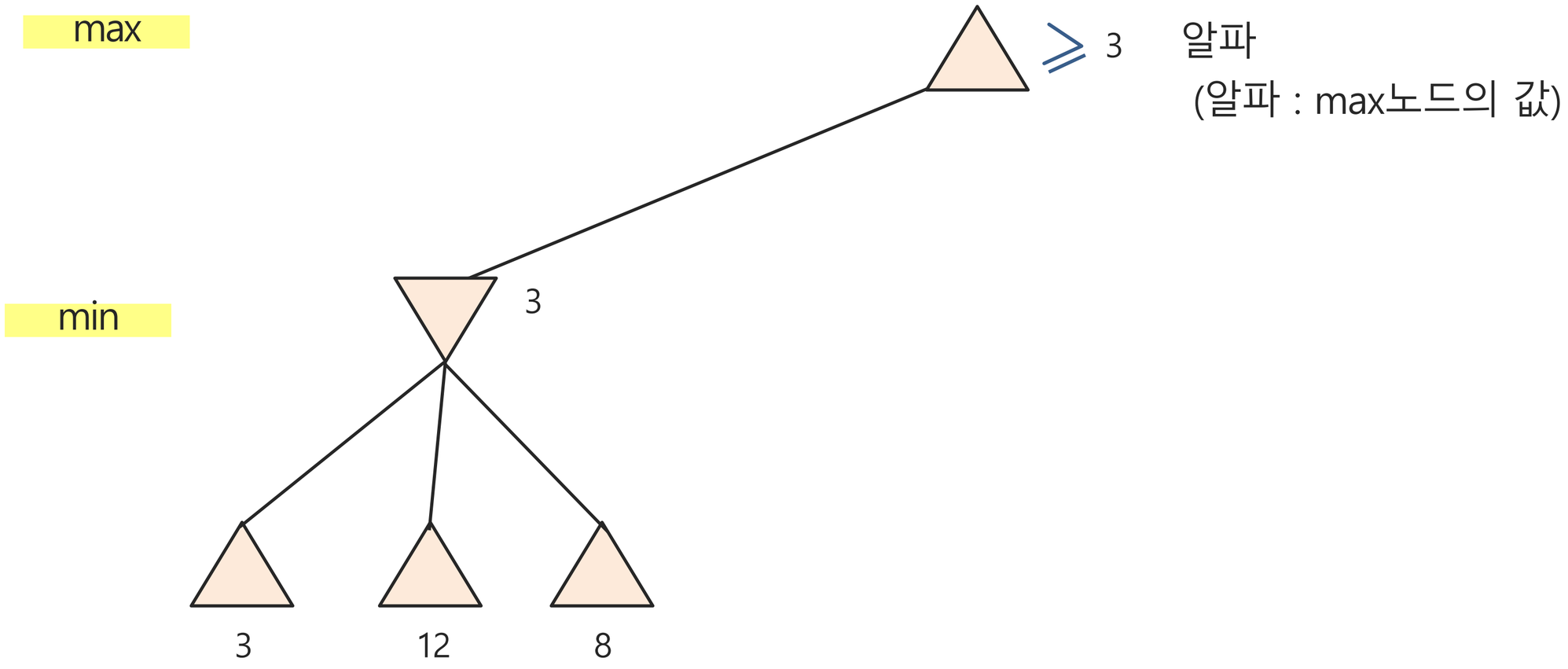
Alpha-Beta pruning

- It has two values passed around the tree nodes
  - The Alpha value holds the best MAX value found
  - The Beta value holds the best MIN value found

- At Max level (at your turn),
  - Before evaluating each child path, compare the returned value with of the previous path with the beta value
  - If the value is greater than it abort the search for the current node

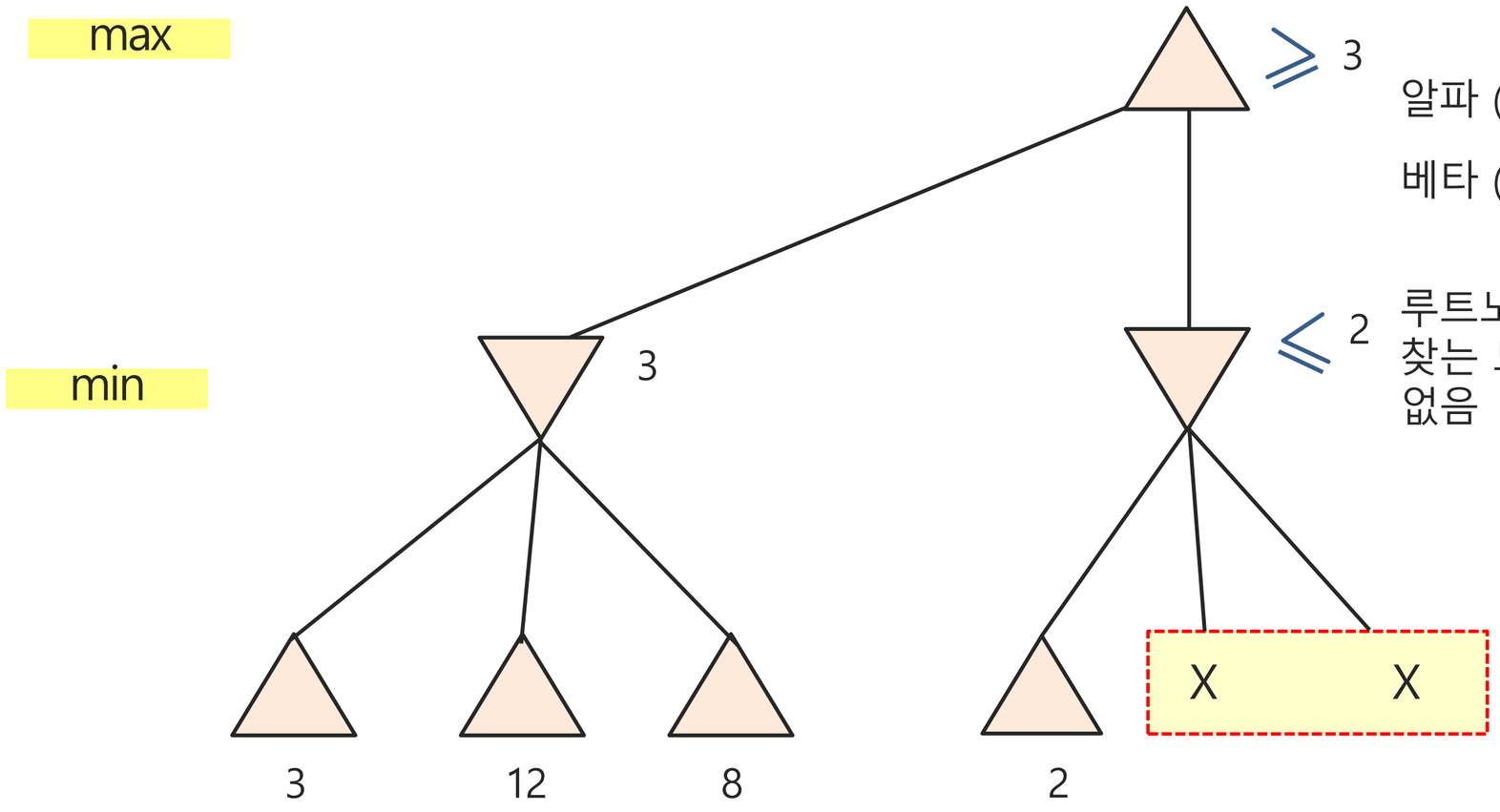
- At Min level (at your opponent's turn),
  - Before evaluating each child path, compare the returned value with of the previous path with the alpha value
  - If the value is lesser than it abort the search for the current node

알파-베타 가지치기



[출처01]bi.snu.ac.kr

알파-베타 가지치기



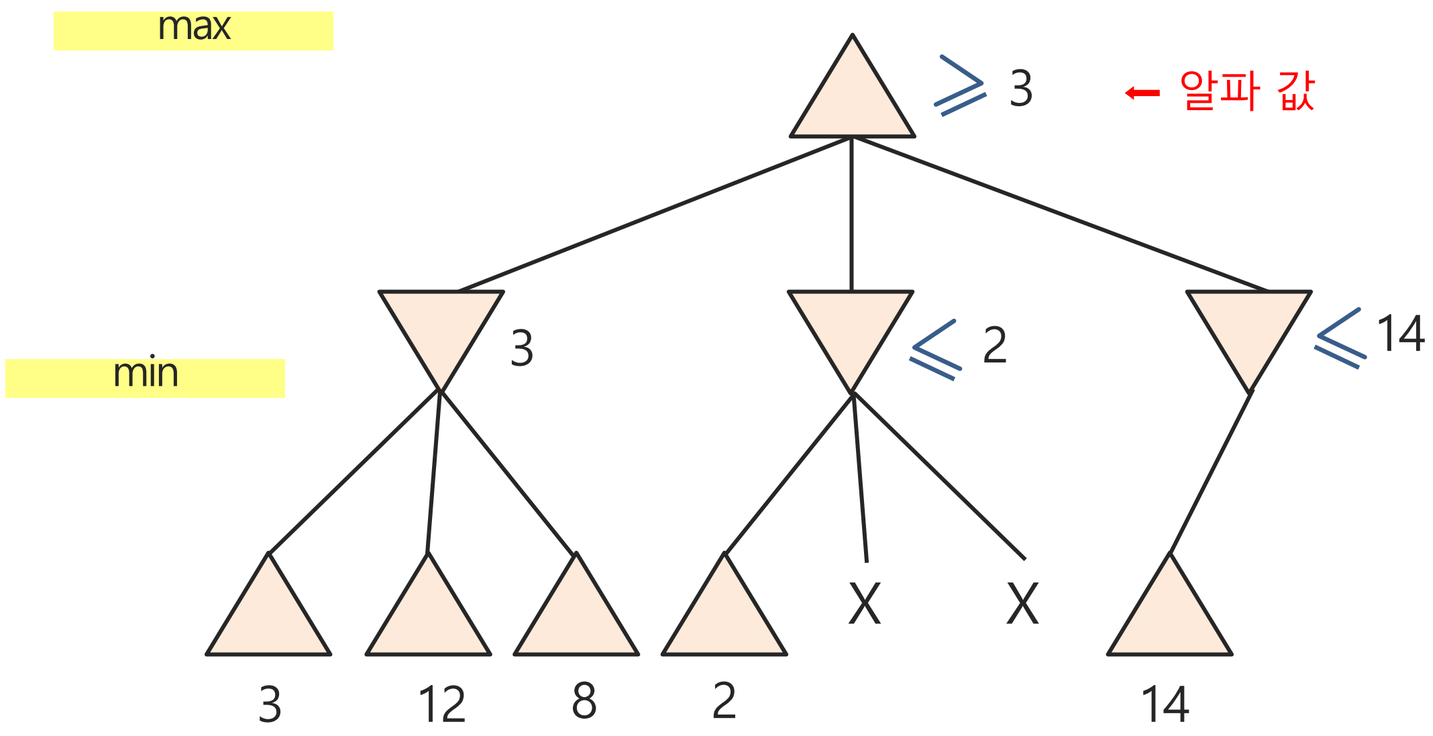
알파 (알파 : max노드의 값)

베타 (베타 : min노드의 값)

루트노드는 3이상이므로 2이하를 찾는 노드의 자식노드를 탐색할 필요 없음

[출처01]bi.snu.ac.kr

알파-베타 가지치기

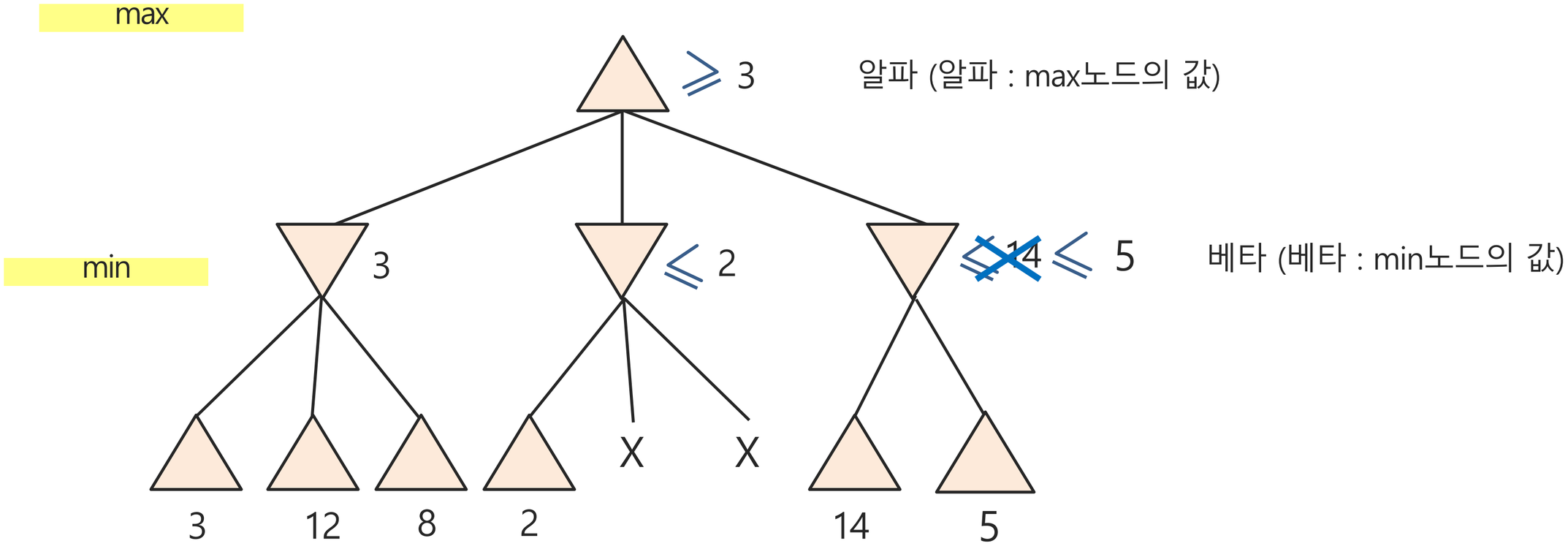


알파 (알파 : max노드의 값)

베타 (베타 : min노드의 값)

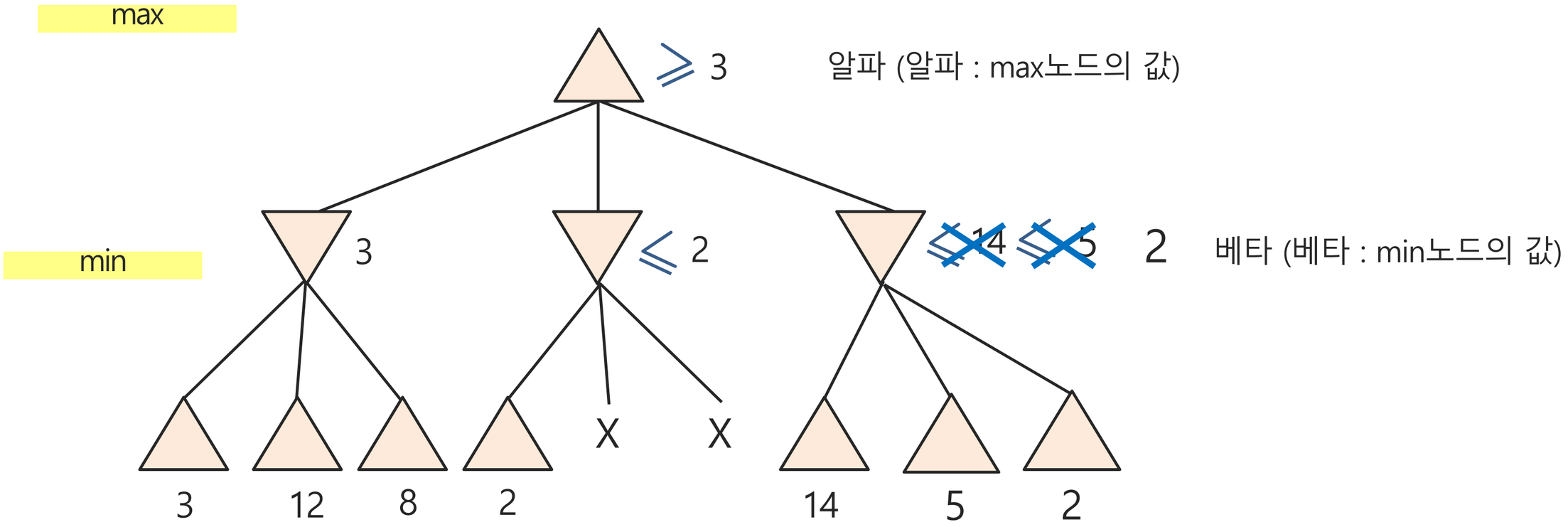
[출처01]bi.snu.ac.kr

알파-베타 가지치기



[출처01]bi.snu.ac.kr

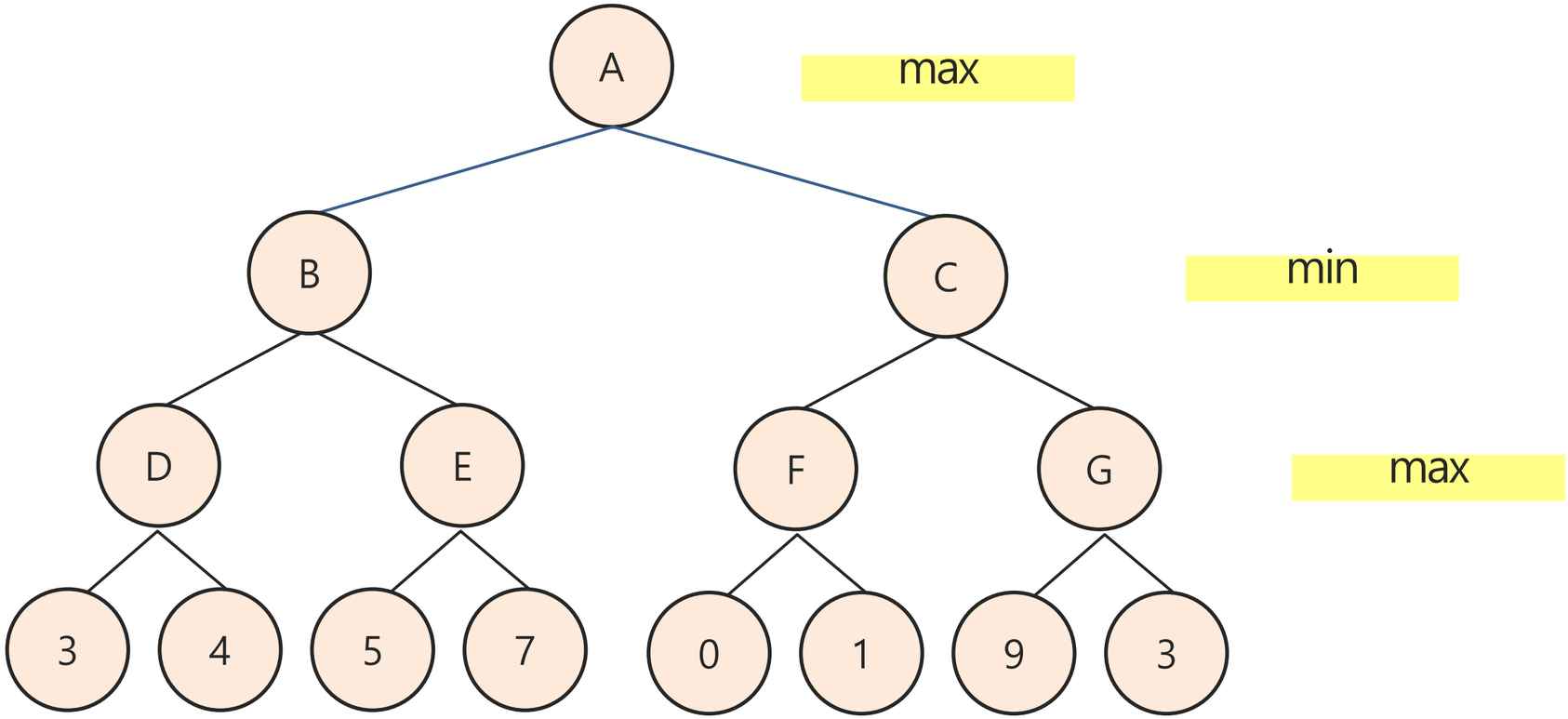
알파-베타 가지치기



[출처01]bi.snu.ac.kr

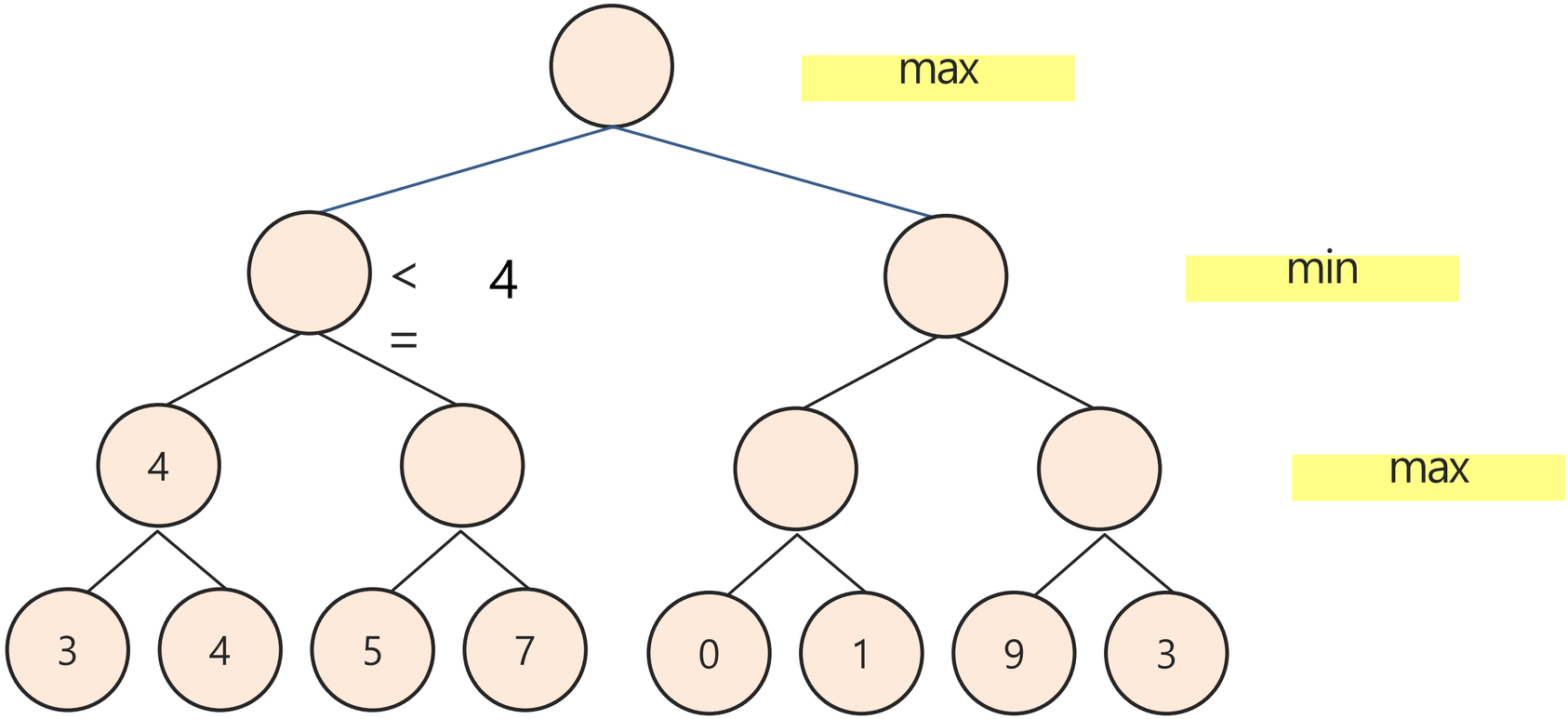
알파-베타 가지치기

- 깊이3까지 깊이 우선 탐색을 마친 트리 구조가 있다. 단말 노드(Leaf Node) 평가 값 계산까지 마친 태이다. 여기서 Mini-Max 알고리즘을 수행하여 보자.



알파-베타 가지치기

- D 노드는 MAX노드로 3과 4중 4를 선택한다.
  노드 B는 MIN로 4와 아직 계산하지는 않았지만 E의 값 중에서 작은 것이 선택될 것이므로 B의 평가 값은 4보다 작거나 같다.



알파-베타 가지치기

- 깊이3까지 깊이 우선 탐색을 마친 트리 구조가 있다. 단말 노드(Leaf Node) 평가 값 계산까지 마친 태이다. 여기서 Mini-Max 알고리즘을 수행하여 보자.

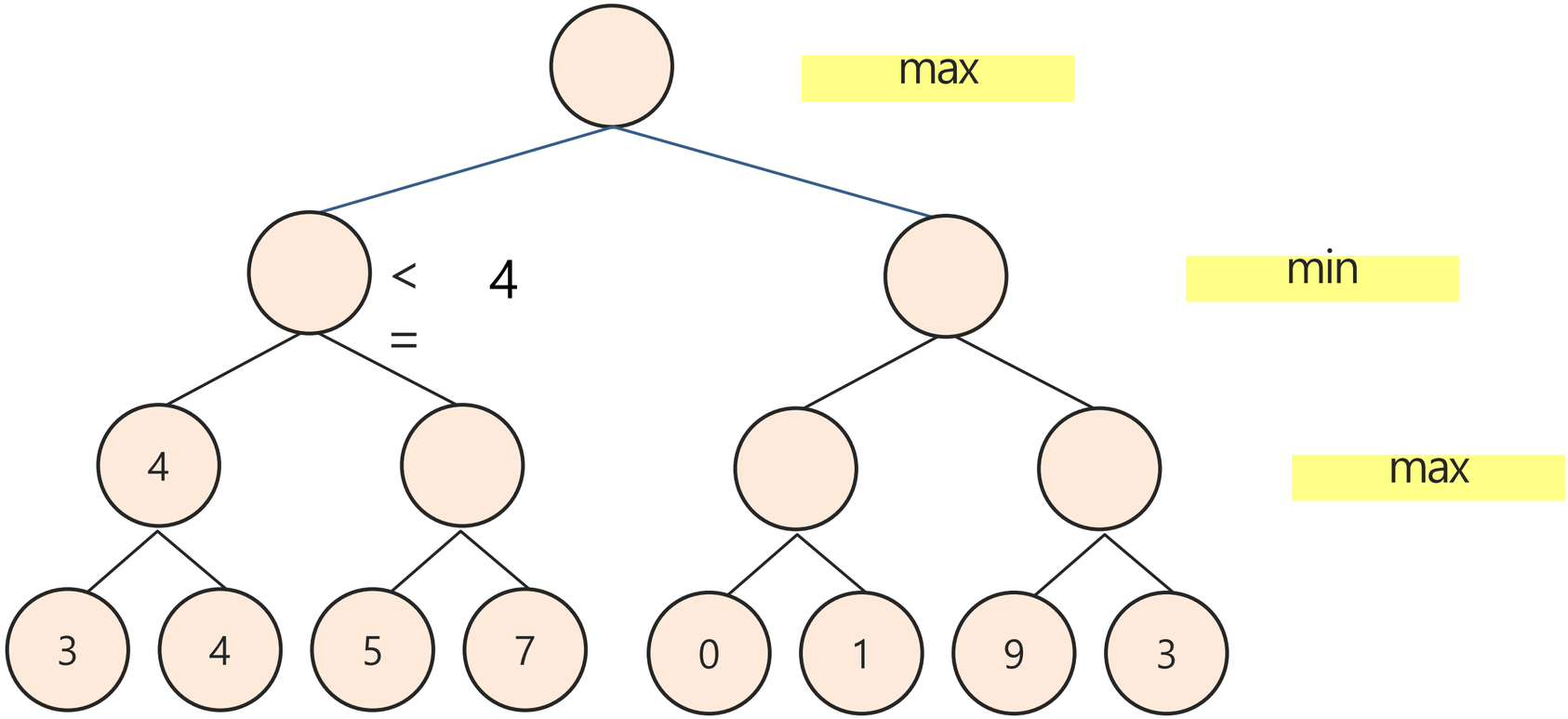
- It has two values passed around the tree nodes
  - The Alpha value holds the best MAX value found
  - The Beta value holds the best MIN value found

- At Max level (at your turn),
  - Before evaluating each child path, compare the returned value with of the previous path with the beta value
  - If the value is greater than it abort the search for the current node

- At Min level (at your opponent's turn),
  - Before evaluating each child path, compare the returned value with of the previous path with the alpha value
  - If the value is lesser than it abort the search for the current node

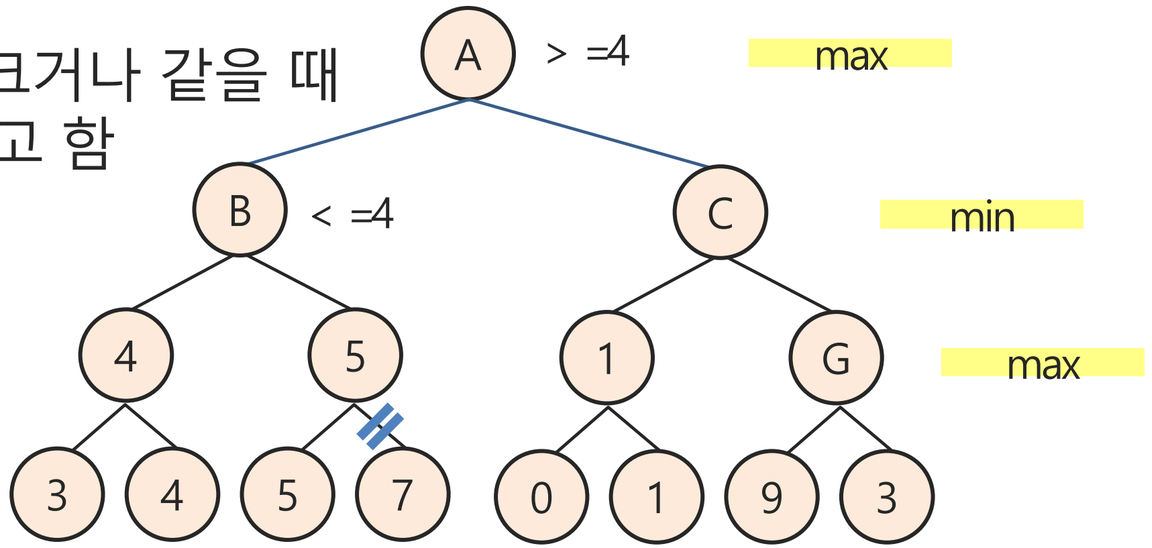
알파-베타 가지치기

- 노드 A는 MAX노드이므로 B, C 중 큰 수를 선택하기때문에 4보다 크거나 같다.



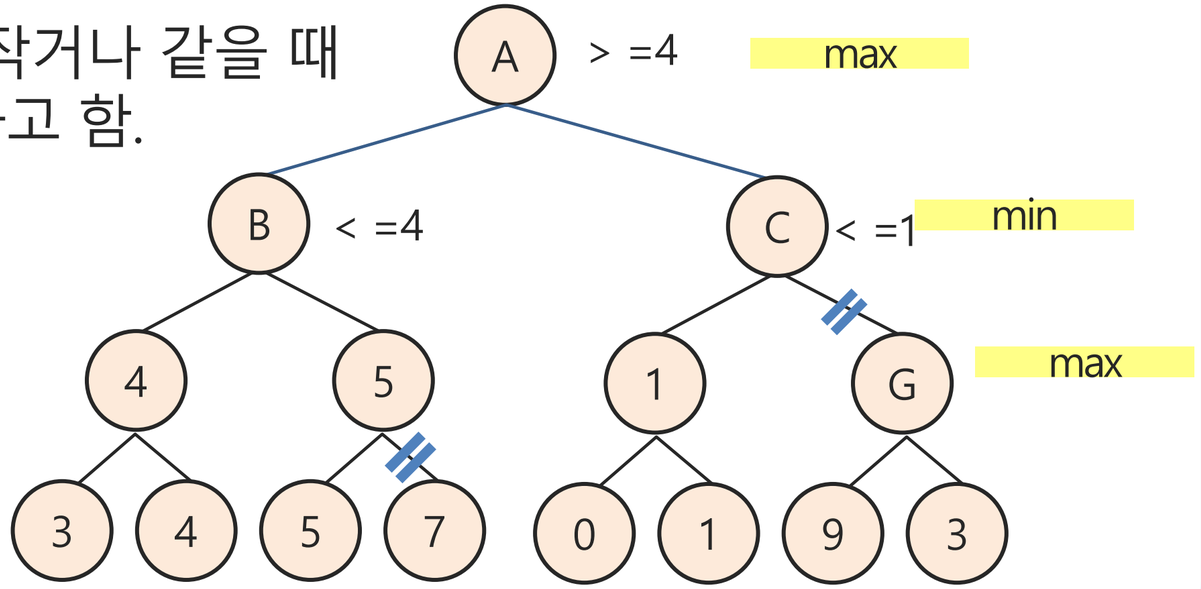
알파-베타 가지치기

- E는 5보다 크거나 같을 것임
- E노드 B는 노드 D(4)와 노드 E(5 예상) 중 작은 값, 즉 노드 D(4)를 선택
- 노드 E의 자식 노드를 더 탐색해 나가서 작은 값
  혹은 큰 값을 발견해도 노드 A와 B의 값은 변하지 않음
  → 노드 E는 항상 최고값을, 노드 B는 최소값을 선택
- MAX 노드의 현재 값이 부모 노드보다 크거나 같을 때
  탐색을 멈추는 것을 β-자르기(cut-off)라고 함
- β-자르기는 MAX노드 밑에서 일어남

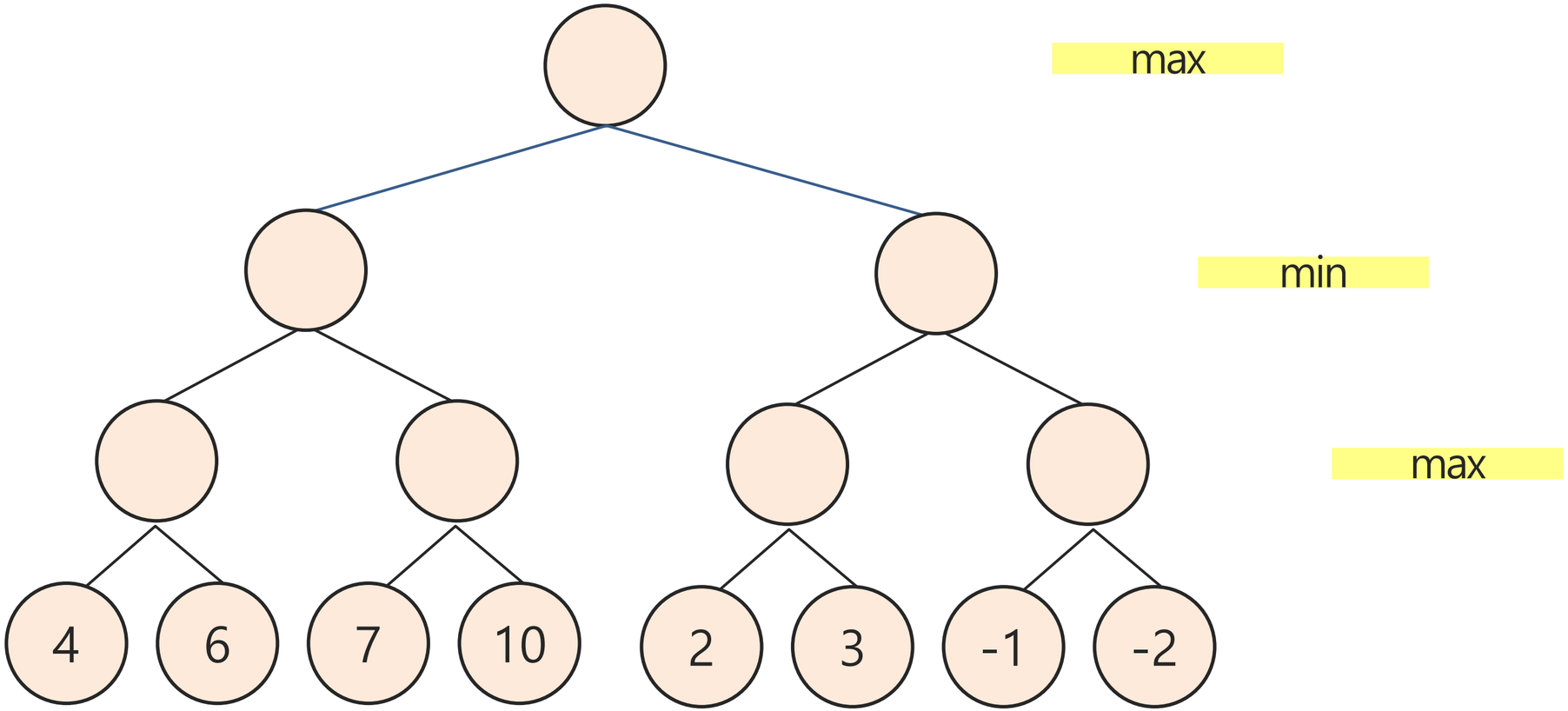


알파-베타 가지치기

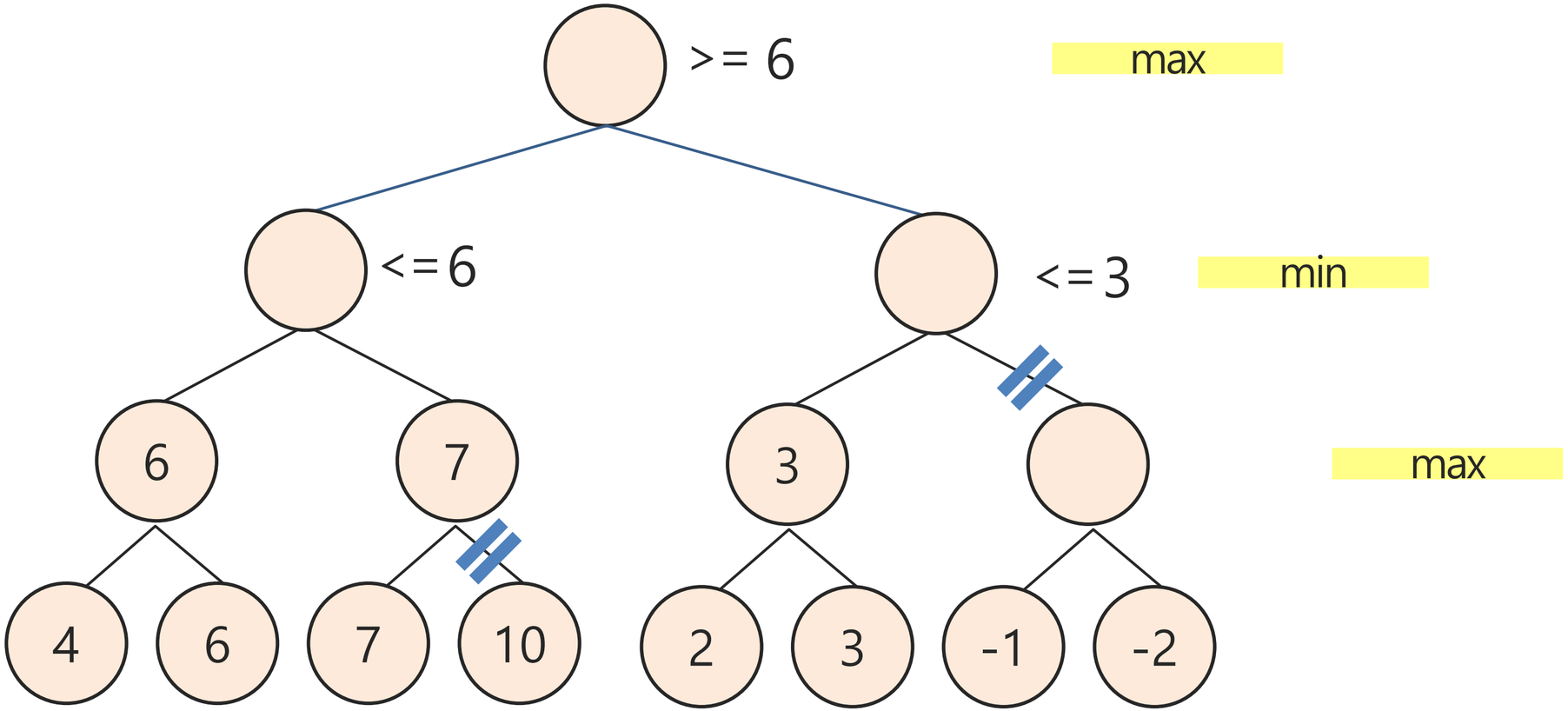
- B는 4이고, C가 1보다 같거나 작으므로 A에서는 더 큰 값인 B를 선택 할 것임.
- C는 앞으로 1보다 큰 수가 나올 가능성이 전혀 없음
- G의 자식 노드가 큰 수가 나와도 깊이1의 MIN연산에서 탈락되고,
  작은 수가 나와도 깊이2의 MAX연산에서 탈락되기 때문 → G의 탐색을 멈춤
- MIN 노드의 현재 값이 부모 노드보다 작거나 같을 때
  탐색을 멈추는 것을 α-자르기(cut-off)라고 함.
- α-자르기는 MIN노드 밑에서 일어남



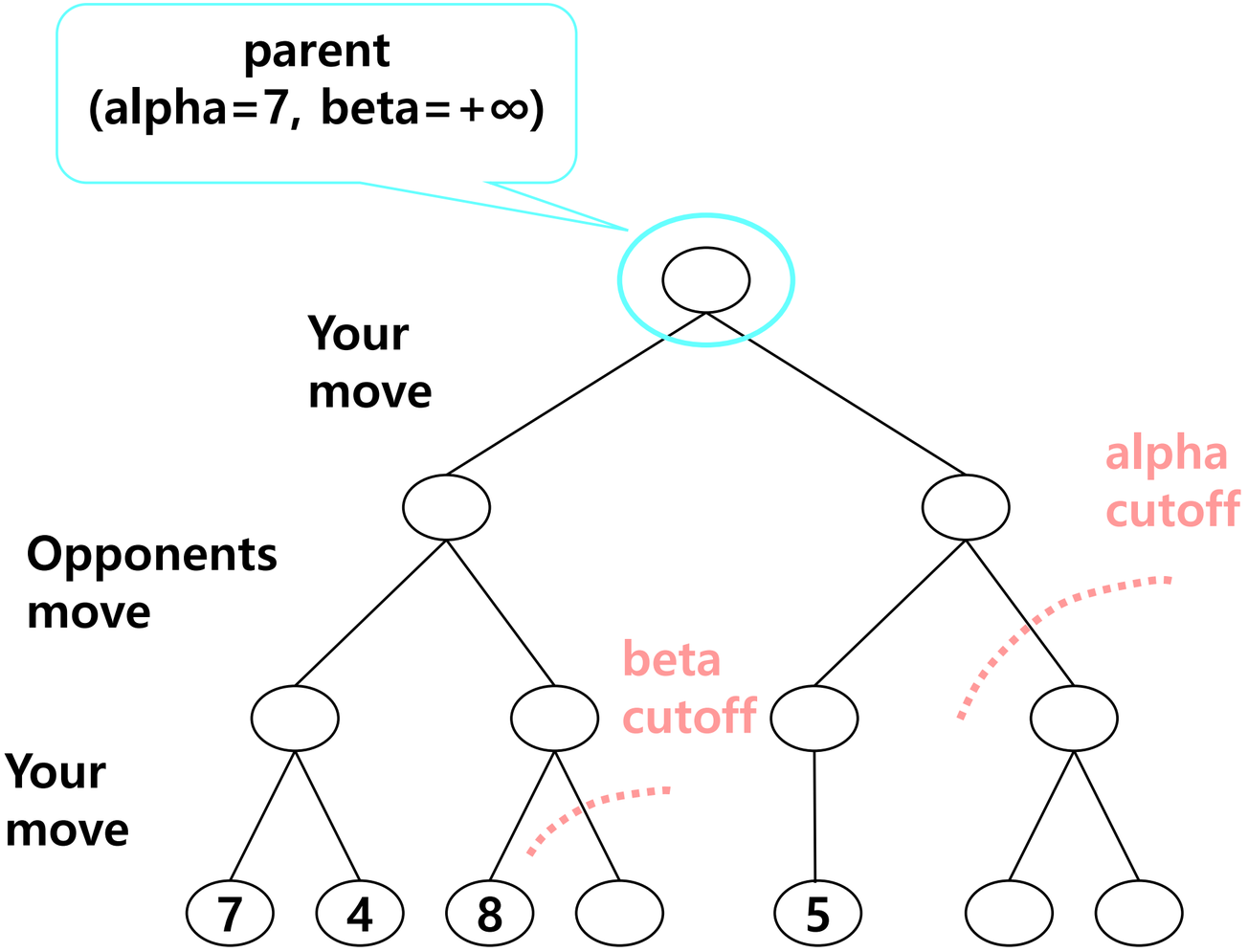
알파-베타 가지치기 실습



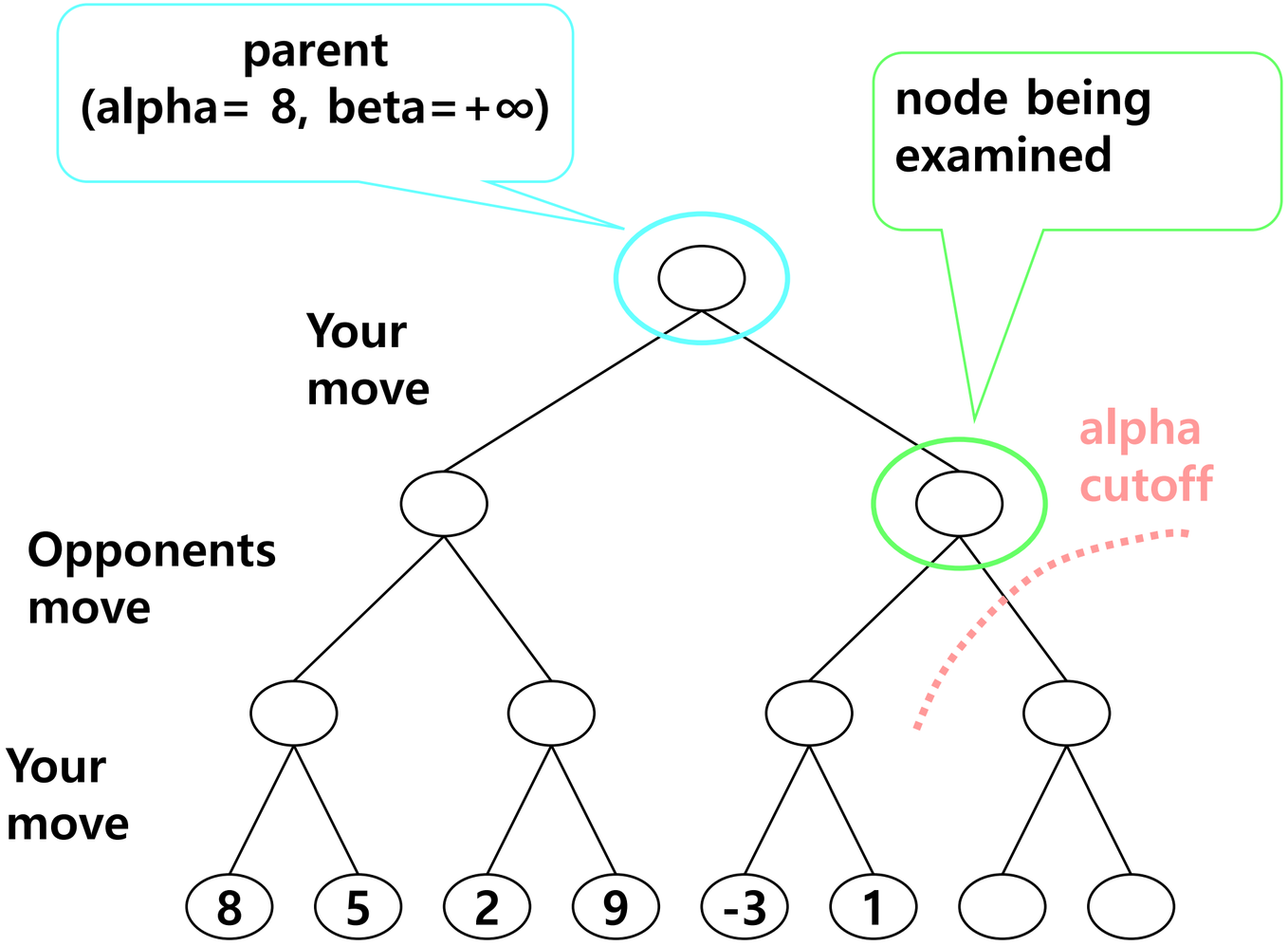
알파-베타 가지치기 실습



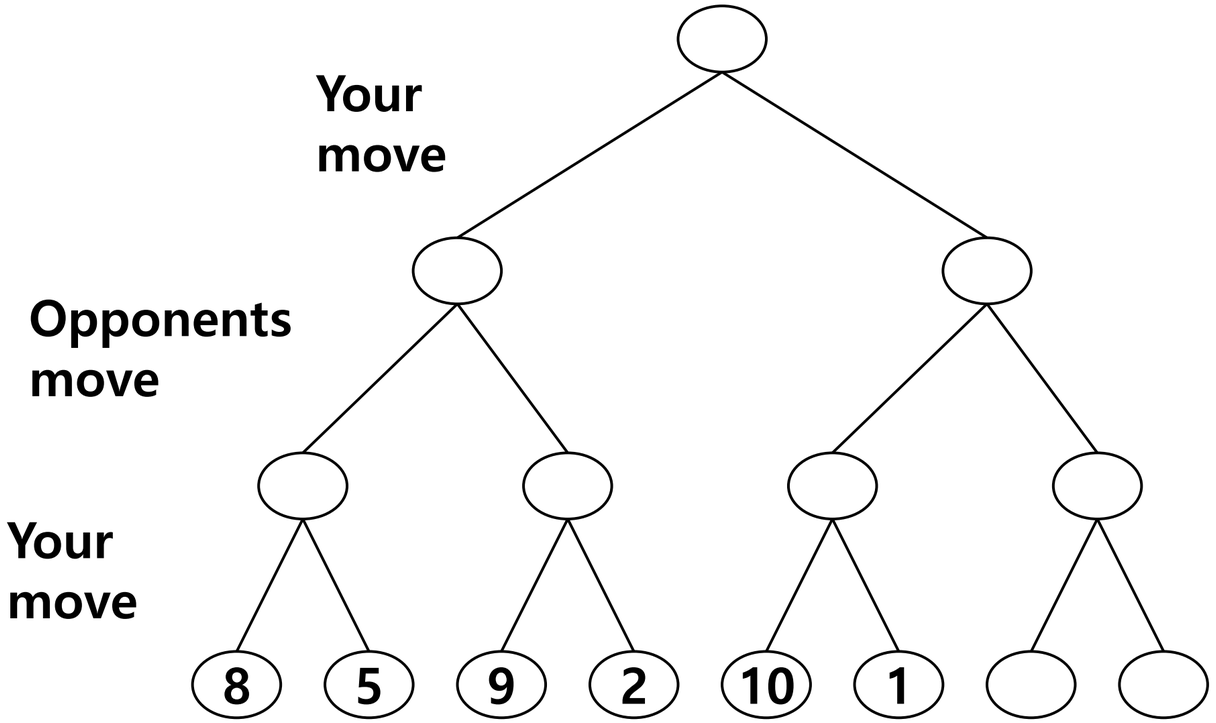
알파-베타 가지치기 실습


parent
(alpha=7, beta=+∞)
Your
move
Opponents
move
Your
move
alpha
cutoff
beta
cutoff
7
4
8
5

알파-베타 가지치기 실습


parent
(alpha= 8, beta=+∞)
node being examined
Your move
Opponents move
Your move
alpha cutoff
8
5
2
9
-3
1

알파-베타 가지치기 실습

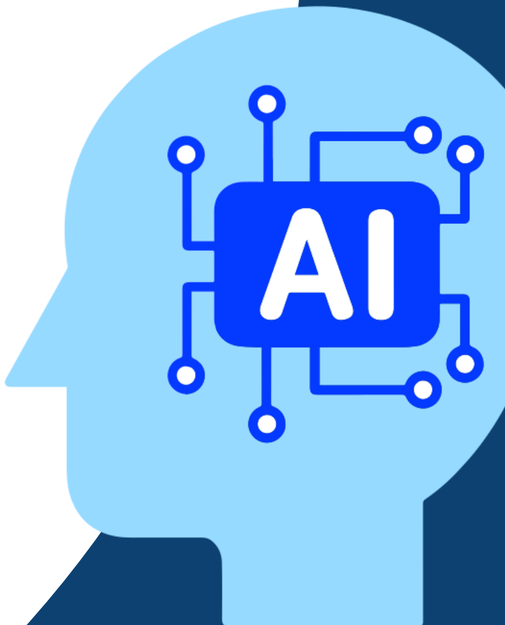


탐색 알고리즘 정리

무정보탐색	정보탐색(경험적탐색)	적대적탐색
너비우선 알고리즘 깊이우선 알고리즘 균일비용탐색	언덕오르기 최적우선탐색 A* 알고리즘	Minimax 알고리즘 알파베타 알고리즘

정리하기

- ✓ 적대적 탐색 기법은 목표를 달성하기 위해 상대방의 행동도 예측하며 솔루션을 찾는 탐색 기법으로 미니맥스 알고리즘과 알파베타 알고리즘이 있다.
- ✓ 미니맥스 알고리즘은 최소-최대연산을 교대로 하여 합리적인 해를 구한다.
- ✓ 알파베타 알고리즘은 최소-최대 탐색 알고리즘으로 경로를 탐색하는데, 중요하지 않은 경로는 무시하며 진행하여 합리적인 해를 구한다.

퀴즈

1. 적대적 탐색기법은 목표를 달성하기 위해 상대방의 행동도 예측하며 솔루션을 찾는 방법으로 너비우선탐색알고리즘과 깊이우선탐색알고리즘이 있다.